ITI0402 Loogika, sügis 2025
Harjutus 11
Lahendused

1.

	p	q	$\Diamond p$	$\Diamond p \vee q$	$\Box(\Diamond p \vee q)$	$p \supset q$	$\Diamond(p \supset q)$
w_0	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**
w_1	**f**	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**
w_2	**t**	**f**	**t**	**t**	**t**	**f**	**t**
w_3	**f**	**t**	**t**	**t**	**t**	**t**	**f**
w_4	**t**	**t**	**f**	**t**	**t**	**t**	**f**

2. Valime $V(w_0, p) = \mathbf{f}$, $V(w_1, p) = \mathbf{t}$, $V(w_2, p) = \mathbf{t}$. Siis kehtivad nii p kui ka $\neg\Diamond p$ maailmades w_1 ja w_2, järelikult kehtib $\Box(p \wedge \neg\Diamond p)$ maailmas w_0.

3. Piisab, kui näidata, et kui maailmas w_0 kehtivad nii $\Diamond p$ kui ka $\Box(p \supset \Diamond\Box p)$, siis kehtib seal ka $\Box p$.

   Oletame, et maailmas w_0 on tõesed nii $\Diamond p$ kui ka $\Box(p \supset \Diamond\Box p)$.

   Teise oletuse põhjal on nii maailmas w_1 kui ka maailmas w_2 tõene, et $p \supset \Diamond\Box p$. See aga tähendab, et kui p on tõene vähemalt ühes neist kahest, siis maailmas w_0 (mis on kummagi jaoks ainuke saavutatav maailm) kehtib $\Box p$.

   Esimene oletus ütleb meile, et p kehtib vähemalt ühes maailmadest w_1, w_2. Niisiis nende oletuste korral maailmas w_0 kehtib $\Box p$.

4. Valime $W = \{w_0, w_1, w_2\}$ ning $R = \{(w_0, w_1), (w_0, w_2)$. Valime $V(w_0, p) = \mathbf{t}$, $V(w_1, p) = \mathbf{t}$, $V(w_2, p) = \mathbf{f}$, siis $p \wedge \Diamond p \wedge \Diamond\neg p$ kehtib maailmas w_0. Selleks, et igas maailmast w_0 saavutatavas maailmas—ehk maailmades w_1 ja w_2—kehtiks $\Box((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$, valime $V(w_1, q) = \mathbf{f}$ ja $V(w_2, q) = \mathbf{t}$. (q tõeväärtus maailmas w_0 võib olla emb-kumb.)